INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Projeto de filtros digitais

Processamento de sinais digitais

Maria Fernanda Tutui
Paulo Sell

Sumário

1 Resumo **3**

2 Introdução **4**

2.1 Especificações do projeto 5

3 Desenvolvimento e resultados **6**

3.1 Filtro 1 - Passa-baixa 6

3.1.1 Implementação IIR 6

3.1.2 Implementação FIR 7

3.1.3 Comparações 8

3.2 Filtro 2 - Passa-alta 11

3.2.1 Implementação IIR 11

3.2.2 Implementação FIR 12

3.2.3 Comparações 13

3.3 Filtro 3 - Passa-faixa 16

3.3.1 Implementação IIR 16

3.3.2 Implementação FIR 17

3.3.3 Comparações 17

4 Simulações no Simulink **20**

4.1 Filtro passa-baixa 20

4.2 Filtro passa-alta 21

4.3 Filtro passa-faixa 22

5 Conclusões **24**

6 Apêndice **25**

1 | Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento de 6 filtros digitais (passa-baixa, passa-alta e passa-faixa) implementados com abordagem IIR e FIR. Os filtros IIR foram primeiramente implementados em função de p (protótipo passa-baixa), em seguida foram feitas substituições para ajustá-los à frequência correta de especificação e de forma correta (de passa-baixa para passa-alta, passa-faixa, etc..). Os filtros FIR foram implementados com janelas temporais fixas, ajustáveis e através do algoritmo de *Parks-McCllelan*. O filtro passa-baixa na sua versão IIR obteve uma ordem de **5**, enquanto que a implementação FIR alcançou a ordem de **61**. Já o filtro passa-alta IIR obteve uma ordem de **8**. Em contrapartida, o filtro passa-alta FIR obteve uma ordem de **56**. Por fim, o filtro passa-faixa IIR obteve uma ordem de **6** enquanto que sua versão com o algoritmo de *Parks-McCllean* obteve a ordem de **136**.

2 | Introdução

O presente relatório tem como com objetivo aplicar de modo prático o conteúdo teórico visto durante a disciplina de Processamentos de Sinais Digitais, ministrada no segundo semestre de 2018 no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus São José. Os experimentos mostram as aplicações da metodologia de projeto de filtros FIR (*Finite Impulse Response*), filtros com resposta ao impulso finita, não recursivos e IIR (*Infinite Impulse Response*), filtros recursivos, os quais podem ter resposta ao impulso infinitamente longa.

Os experimentos consistem na implementação de filtros passa-baixa, passa-alta e passa-faixa, utilizando as abordagens FIR e IIR. As seções a seguir expõem os parâmetros e funções dos filtros desenvolvidos. Apresentam também seus desenvolvimentos, juntamente com os resultados obtidos pelas simulações feitas utilizando os *softwares Matlab* e *Simulink*. Ao final do relato de cada filtro são discutidos os resultados das diferenças encontradas a partir dos dois tipos de implementações.

2.1 Especificações do projeto

O relatório apresentará o desenvolvimento de seis filtros sendo eles: passa-baixa, passa-alta e passa-faixa. Todos os três filtros foram implementados com abordagem IIR e FIR. A tabela 2.1 mostra as especificações de cada um dos filtros com base nos parâmetros e a tabela 2.2 exemplifica o tipo de implementação particular de cada um.

Filtro	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	f_4 (Hz)	A_p (dB)	A_s (dB)	G_p (dB)
Passa-alta	500	800	-	-	1	30	0
Passa-baixa	500	800	-	-	2	20	10
Passa-faixa	700	800	900	1150	0,5	40	0

Tabela 2.1: Parâmetros dos filtros a serem confeccionados.

Onde:

f_N : N frequências de especificação do filtro.

A_p : Atenuação máxima na banda de passagem.

A_s : Atenuação mínima na banda de rejeição.

G_p : Ganho médio na banda de passagem.

- : Não se aplica.

Observação : Para todos os filtros a frequência de amostragem adotada foi de $fa = 8kHz$.

Filtro	**IIR**	**FIR**
Passa-baixa	*Chebyshev I*	Janela fixa
Passa-alta	*Butterworth*	Janela ajustável
Passa-faixa	Elíptico	Parks-McClellan

Tabela 2.2: Tipos de implementação.

3 | Desenvolvimento e resultados

3.1 Filtro 1 - Passa-baixa

3.1.1 Implementação IIR

O primeiro procedimento feito foi a normalização de Ω_p e Ω_s em função de λ para que não ocorram grandes distorções quando o filtro for transformado para o plano Z, onde λ obedece a seguinte fórmula:

$$\lambda = 2\tan(\frac{\theta\pi}{2}) \tag{3.1}$$

e:

$$\theta = \frac{\omega}{\omega_a/2} \tag{3.2}$$

Através da função *cheb1ord* foi obtida a ordem do filtro em questão e através da função *cheby1*, calculados os coeficientes do filtro protótipo, onde $\Omega_p = 1$. Uma vez que possuímos os coeficientes do filtro em função de p, é possível fazer a transformação em frequência do filtro para o plano s para obter o filtro passa-baixa na frequência de especificação através da fórmula:

$$p = \frac{s}{\lambda_p} \tag{3.3}$$

Mais uma vez, tendo os coeficientes do filtro, agora no plano s, é possível fazer a substituição para o plano Z através da fórmula:

$$s = 2 \times (\frac{z-1}{z+1}) \tag{3.4}$$

A figura 3.3 mostrará o resultado obtido, juntamente com a implementação FIR do filtro proposto.

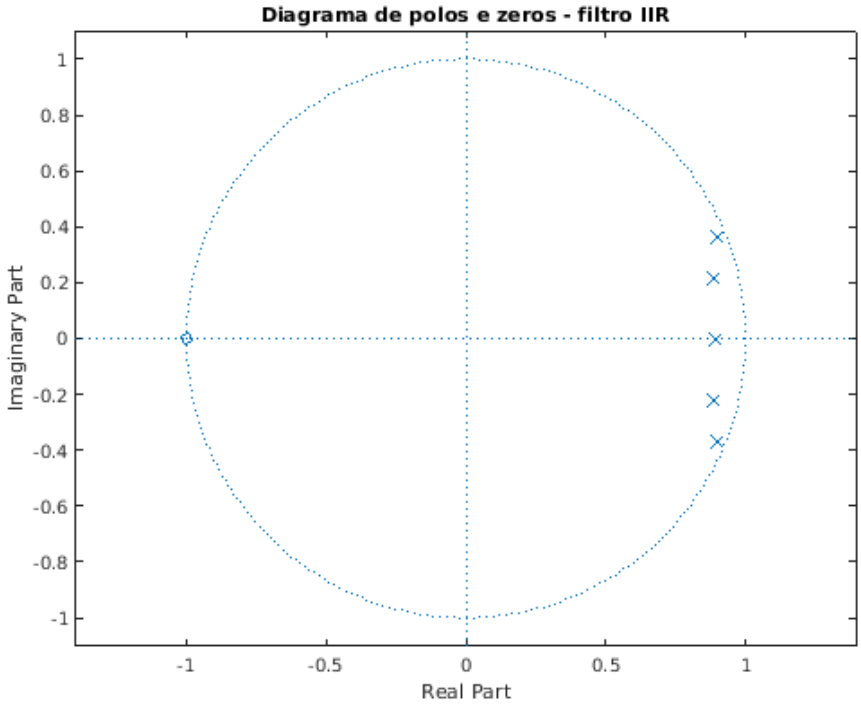


Figura 3.1: Diagrama de pólos e zeros - implementação IIR.

3.1.2 Implementação FIR

Como esperado, a implementação FIR do filtro foi um pouco mais trabalhosa. Primeiramente normalizou-se Ω_p e ω_s em função de ω_n (onde $\omega_n = 2\pi f_n$). Calculou-se também ω_c e Δ_w, sendo:

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} \tag{3.5}$$

$$\Delta_w = \omega_s - \omega_p \tag{3.6}$$

Uma vez tendo estes parâmetros, foi possível escolher a janela temporal para multiplicar os coeficientes do filtro. Escolheu-se a janela de *Hann*, já que as atenuações laterais eram mais próximas à atenuação na passagem do filtro a ser implementado. Em razão da escolha da janela temporal, foi possível estimar a ordem inicial do filtro, a qual foi **84**:

$$M = \frac{3.11}{\Delta_w} \tag{3.7}$$

$$n = 2M \tag{3.8}$$

Podemos então calcular os coeficientes do filtro, através das fórmulas:

$$clp(n) = \frac{\omega_c}{\pi} \qquad n = 0 \tag{3.9}$$

$$clp(n) = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} \qquad |n| > 0 \tag{3.10}$$

Com os primeiros coeficientes encontrados, o filtro não ficou dentro da máscara de especificação, sendo necessário inicialmente deslocar ω_c para a direita até que os pontos de passagem e rejeição pudessem ser vistos no gráfico. A partir disso, foi observada a possibilidade de diminuição da ordem do filtro, medindo na reta abscissa onde o filtro cruzava os pontos de passagem e rejeição.

$$N_2 = \frac{N_1 \Delta_r}{\Delta_w} \tag{3.11}$$

O processo de deslocamento de ω_c e cálculo de ordem do filtro foram feitos até que as especificações fossem atendidas. Como o filtro FIR pode oscilar entre $\frac{A_p}{2}$ e $\frac{-A_p}{2}$, deu-se também um ganho de 0.4 dB para que fosse possível alcançar uma ordem menor no filtro.

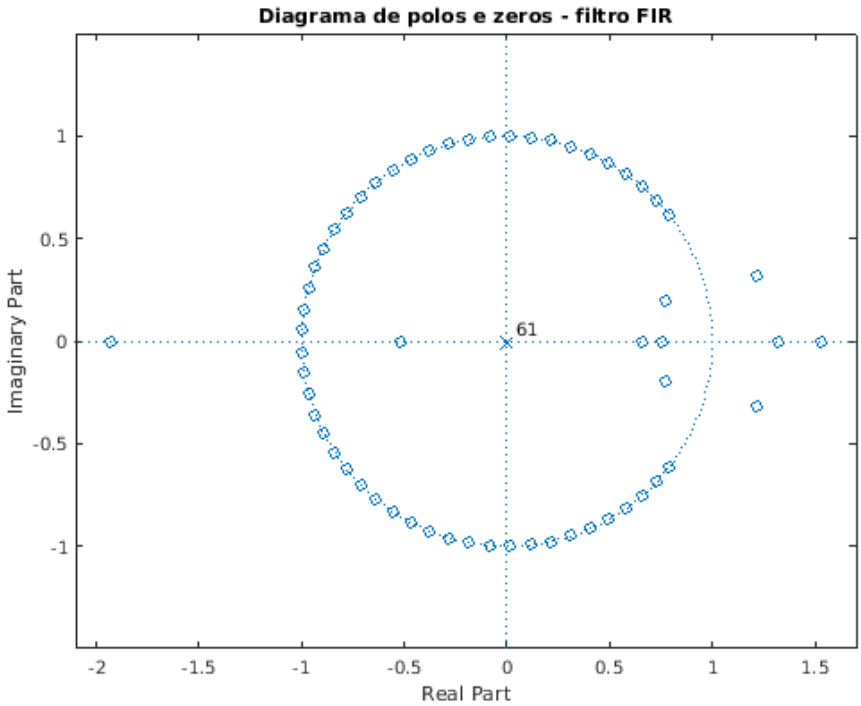


Figura 3.2: Diagrama de pólos e zeros - implementação FIR.

Como é possível ver na figura 3.2, o mesmo possui 61 pólos. Contudo, o número de coeficientes do filtro é de 63. Isto indica que um dos coeficientes do filtro possui seu 0 no próprio ponto (0,0) do diagrama. Logo, a ordem do filtro foi de **61**.

3.1.3 Comparações

A primeira grande diferença encontrada pode ser vista na ordem dos filtros: 5 da implementação IIR contra 61 da implementação FIR. A figura 3.3 mostra a oscilação dos filtros. Para que fosse possível visualizar os filtros na mesma máscara, foi dado um ganho no filtro IIR de 0.5 dB.

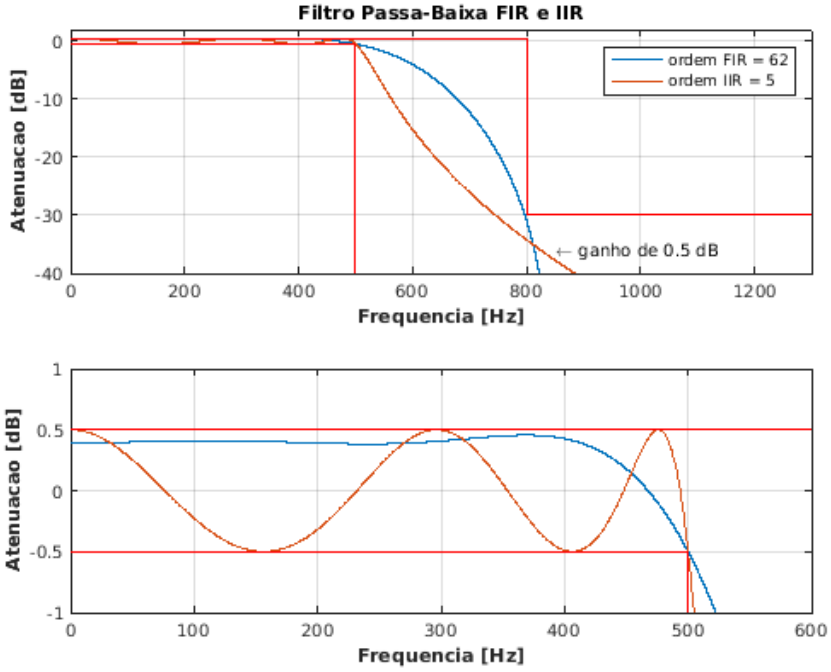


Figura 3.3: Resposta em frequência - filtro passa-baixa FIR e IIR.

Como é possível verificar, a implementação IIR implica em oscilações na banda de passagem, uma característica do filtro *Chebyshev I*. Ambos os filtros ficaram dentro da especificação.

Ao observamos o comportamento da fase em relação a frequência (figura 3.4), pode-se perceber uma das principais características do filtro FIR: fase linear. Em contrapartida, a implementação IIR implica em fase não-linear, o que não necessariamente é um defeito, pois dependerá da aplicação do filtro.

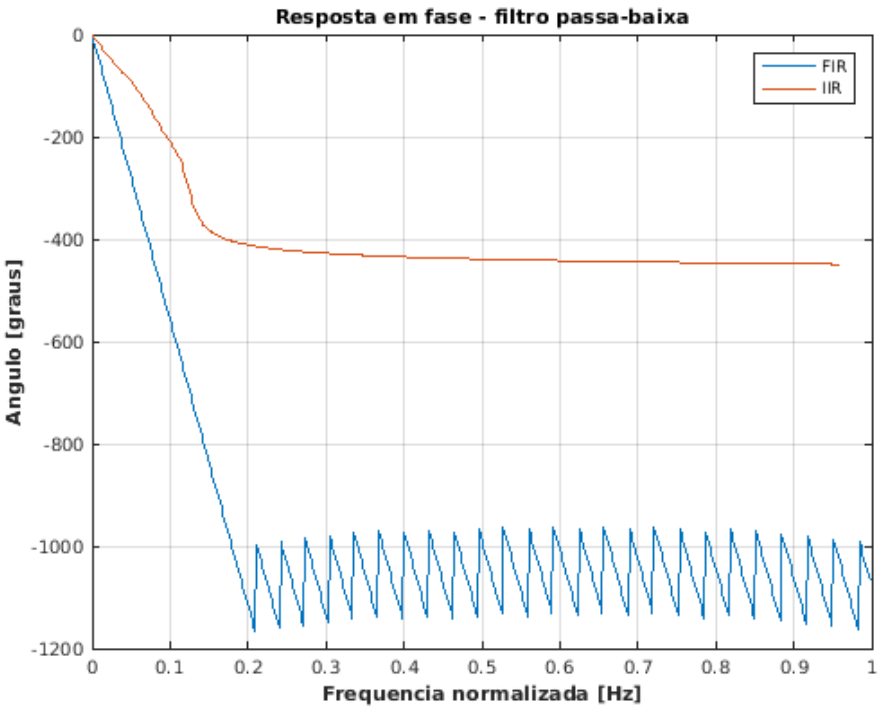


Figura 3.4: Resposta em fase - filtro passa-faixa FIR e IIR.

Por fim, uma outra característica importante a ser comparada é o atraso de grupo dos filtros, isto é, quantas amostras precisam ser processadas para que o filtro comece a atuar no sistema. O filtro FIR apresenta um atraso de grupo constante (metade da ordem do filtro), ou seja, independente da frequência ele precisará sempre do mesmo número de amostras. Enquanto que a implementação IIR vai variar em relação a frequência, tendo picos de número de amostras nas frequências de corte especificados.

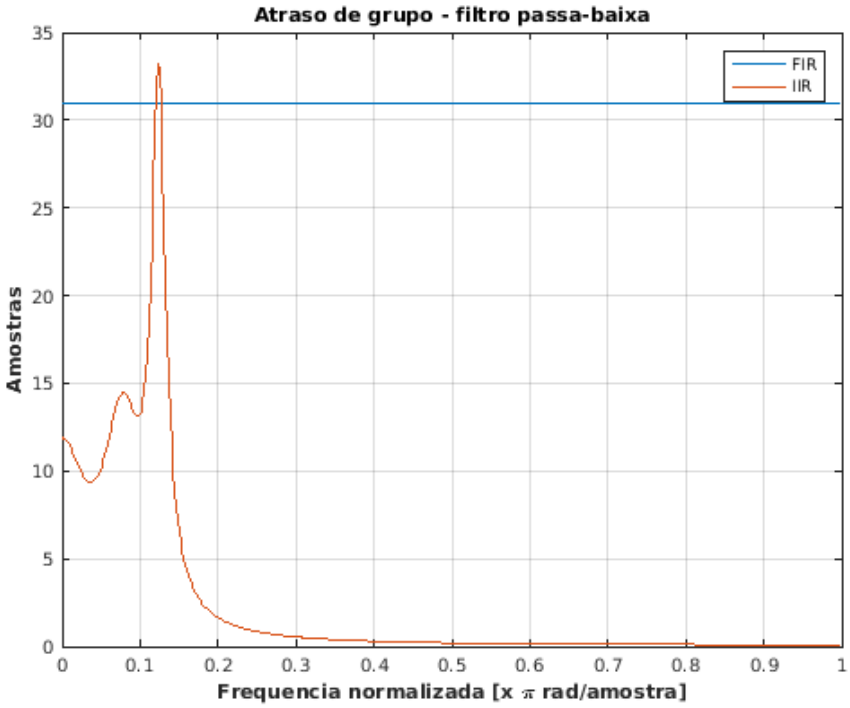


Figura 3.5: Atraso de grupo - filtro passa-baixa FIR e IIR.

A tabela 3.1 mostra as comparações feitas acima:

Filtro passa-baixa	**Ordem**	**Atraso de grupo**	**Fase**
IIR	5	variável	não-linear
FIR	61	31	linear

Tabela 3.1: Comparação das implementações.

3.2 Filtro 2 - Passa-alta

3.2.1 Implementação IIR

A implementação IIR do segundo filtro proposto foi bastante semelhante a primeira. Novamente fez-se necessário normalizar Ω_p em função de λ. Desta vez, diferentemente da implementação anterior, os coeficientes do filtro protótipo (função de p) foram calculados através das fórmulas do filtro IIR tipo *Butterworth*.

A ordem do filtro é calculada através da seguinte fórmula:

$$n \geq \frac{\log[10^{(0.1A_s)} - 1)/(10^{0.1A_p} - 1)]}{2\log\Omega_s} \qquad (3.12) \qquad\qquad \Omega_s = \frac{\lambda_s}{\lambda_p} \qquad (3.13)$$

Como esse filtro possui um ganho de 10 dB na banda de passagem, foi necessário aumentar a atenuação na banda de rejeição afim de que o filtro permanecesse dentro da máscara de especificação. Em seguida, foram calculados os pólos do filtro, a partir da fórmula:

$$p_k = \epsilon^{(\frac{-1}{n})} \exp\left[j\frac{(2k+n-1)}{2n}\pi\right] \qquad k = 1, 2, 3, n... \qquad (3.14)$$

$$\epsilon = \sqrt{10^{0.1A_p} - 1} \qquad (3.15)$$

E por fim bastou calcular a função transferência do filtro:

$$H(p) = \frac{k}{D(p)}, \qquad onde \qquad k = \epsilon^{-1} \qquad (3.16) \qquad\qquad D(p) = \prod_{k-1}^{n}(p - pk) \qquad (3.17)$$

Novamente, uma vez tendo então os coeficientes do filtro em função de p, basta fazer a substituição para o plano s, fazendo:

$$p = \frac{\lambda_p}{s} \qquad (3.18)$$

Ao fazer esta substituição, o filtro se transforma em um filtro passa-alta nas frequências de corte especificadas.

Como no primeiro filtro, temos que passar o filtro para o plano Z, através da substituição:

$$s = 2 \times \left(\frac{z-1}{z+1}\right) \qquad (3.19)$$

A figura 3.6 mostra o diagrama de pólos e zeros do filtro implementado.

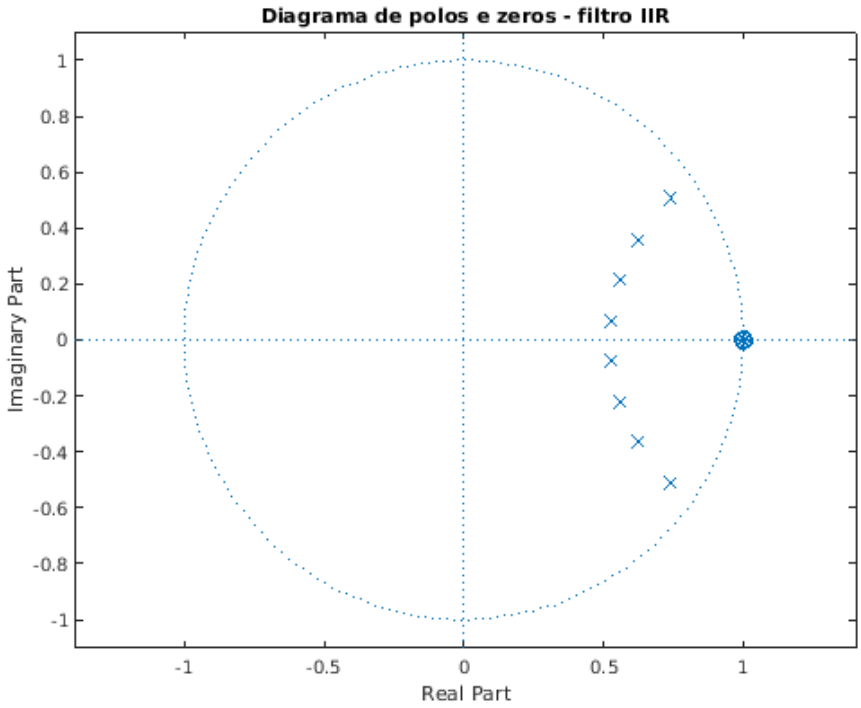


Figura 3.6: Diagrama de pólos e zeros - filtro IIR.

3.2.2 Implementação FIR

Na implementação FIR do filtro passa-alta, foi escolhida a janela temporal ajustável de *Kaiser*, uma vez que esta janela provê resultados precisos em poucos passos.

Os coeficientes do filtro foram calculados a partir da seguinte fórmula:

$$chp(n) = 1 - \frac{\omega_c}{\pi} \qquad n = 0 \tag{3.20}$$

$$chp(n) = -\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} \qquad |n| > 0 \tag{3.21}$$

Para a primeira ordem do filtro, foi estipulado uma ordem de **10**. Como no filtro passa-baixa implementado anteriormente, foi necessário deslocar ω_c e recalcular a ordem do filtro até que o mesmo estivesse dentro da especificação estipulada, através de:

$$N_2 = \frac{N_1 \Delta_r}{\Delta_w} \tag{3.22}$$

Como este filtro possui na banda de passagem um ganho de 10 dB, foi necessário aumentar a atenuação do filtro na banda de rejeição, afim de que o mesmo ficasse dentro dá máscara de especificação.

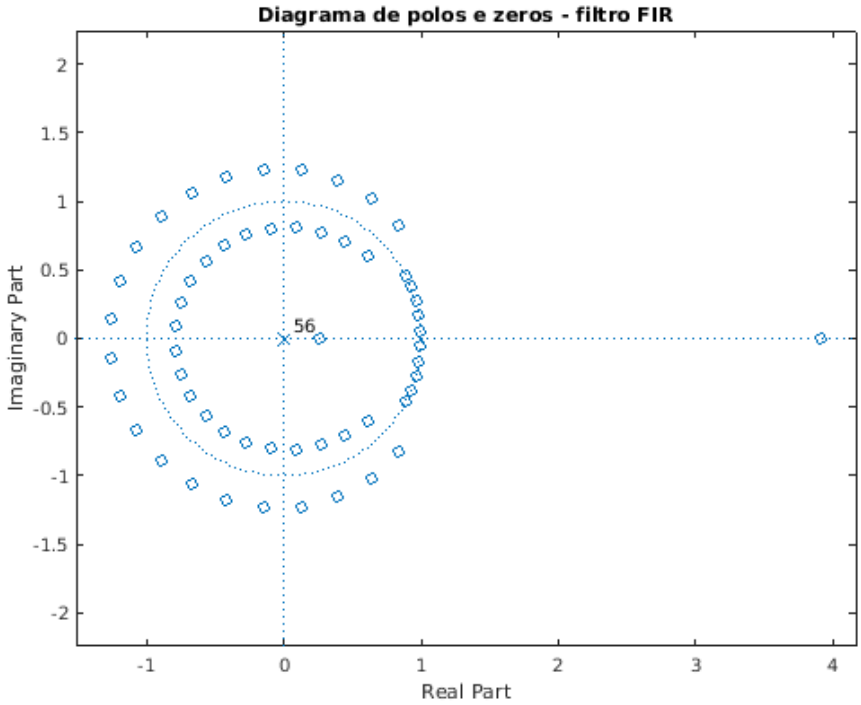


Figura 3.7: Diagrama de pólos e zeros - filtro FIR.

3.2.3 Comparações

Mais uma vez a grande diferença se dá na ordem dos filtros: 8 do filtro IIR contra 56 do filtro FIR. No filtro IIR foi dado um ganho de 1 dB para que fosse possível observá-los no mesmo gráfico.

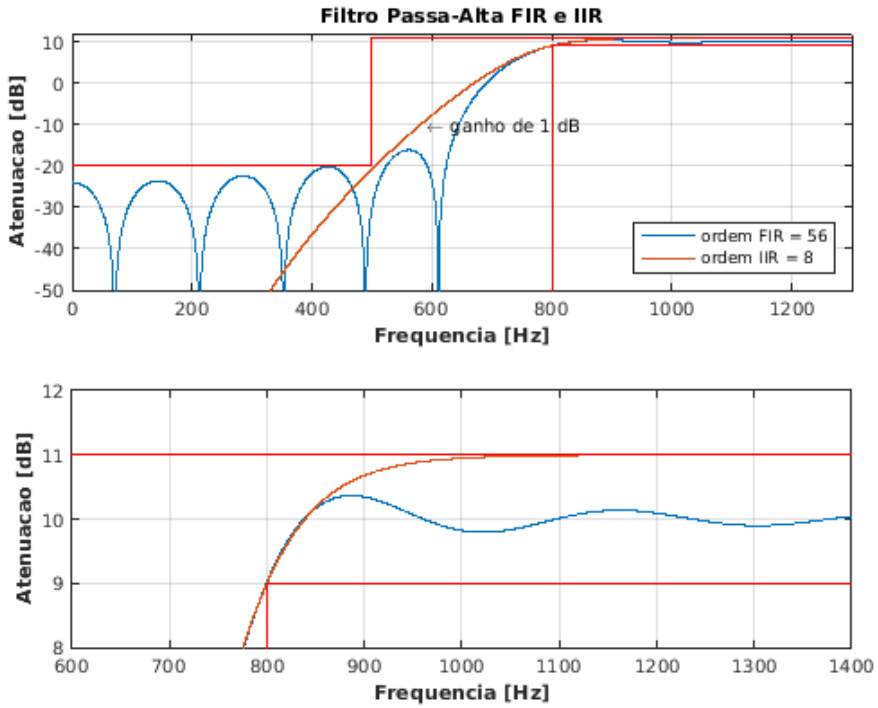


Figura 3.8: Resposta em frequência - filtro passa-alta FIR E IIR.

A figura 3.8 permite observar que o filtro IIR do tipo *Butterworth* não possui oscilações na banda de passagem, enquanto o filtro FIR possui oscilações tanto na banda de passagem quanto na de rejeição. A figura 3.8 mostra também que os filtros estão com o ganho solicitado de 10 dB (sendo que o filtro IIR está com 1 dB a mais de ganho para que fosse possível observá-lo de boa forma junto com a implementação FIR, já explicado no filtro passa-baixa).

Podemos também observar o comportamento das fases dos filtros implementados. A figura 3.9 mostra novamente a diferença entra a implementação IIR e FIR, sendo que o filtro FIR possui fase linear, ao contrário da implementação IIR.

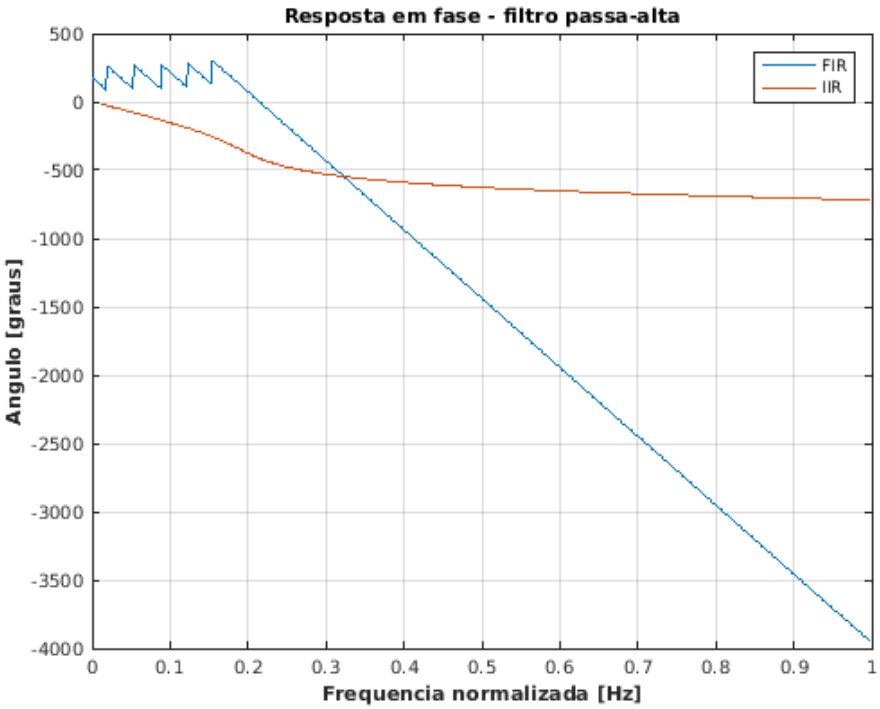


Figura 3.9: Resposta em fase - filtro passa-alta FIR E IIR.

Como esperado, o atraso de grupo também mostra as diferenças características entre cada implementação.

A figura 3.10 mostra que o atraso de grupo da implementação FIR é de 28 amostras enquanto que na implementação IIR o atraso é variável, com picos nas frequências de corte.

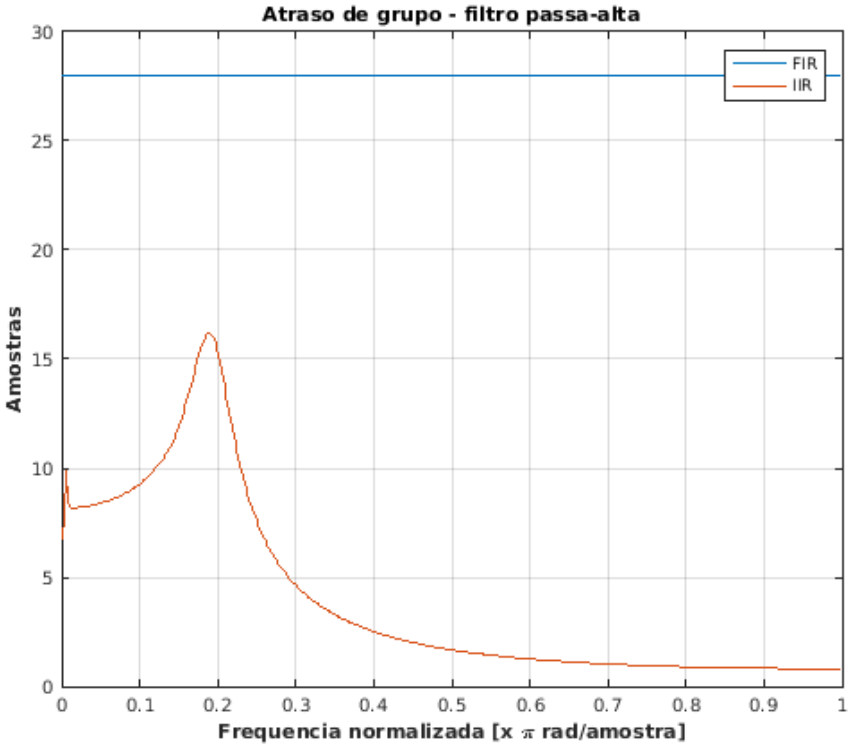


Figura 3.10: Atraso de grupo - filtro passa-alta FIR E IIR.

A tabela 3.2 sinteriza as comparações feitas acima:

Filtro passa-alta	**Ordem**	**Atraso de grupo**	**Fase**
IIR	8	variável	não-linear
FIR	56	28	linear

Tabela 3.2: Comparação das implementações.

3.3 Filtro 3 - Passa-faixa

3.3.1 Implementação IIR

O último experimento seguiu conforme os anteriores. Mais uma vez a normalização de Ω_p e Ω_s em função de λ foi feita para que não ocorressem grandes distorções do filtro no plano Z. Desta vez, Ω_s se deu por:

$$\Omega_s = \frac{-\lambda_s^2 + \lambda_0^2}{B\lambda_s 1} \quad (3.23) \qquad B = \lambda_{p1} - \lambda_{p2} \quad (3.24) \qquad \lambda_0 = \sqrt{\lambda_{p2}\lambda_{p1}} \quad (3.25)$$

Com estes parâmetros calculados, foi possível calcular então, com as funções *ellipord* e *ellip* do *Matlab*, a ordem e os coeficientes do filtro protótipo (função de p). A ordem calculada foi **3**.

Foi necessário transformar o filtro protótipo passa-baixa para passa-faixa, em função de s. Usou-se então a seguinte transformação:

$$p = \frac{s^2 + \lambda_0^2}{Bs} \tag{3.26}$$

Uma fez feito isto, o filtro agora possui ordem dobrada à inicial. A nova ordem do filtro então é **6**. Por fim, bastou transformar novamente o filtro do plano s para o plano Z, com a fórmula:

$$s = 2 \times (\frac{z-1}{z+1}) \tag{3.27}$$

O diagrama de pólos e zeros do filtro passa-faixa IIR está representado na figura 3.11.

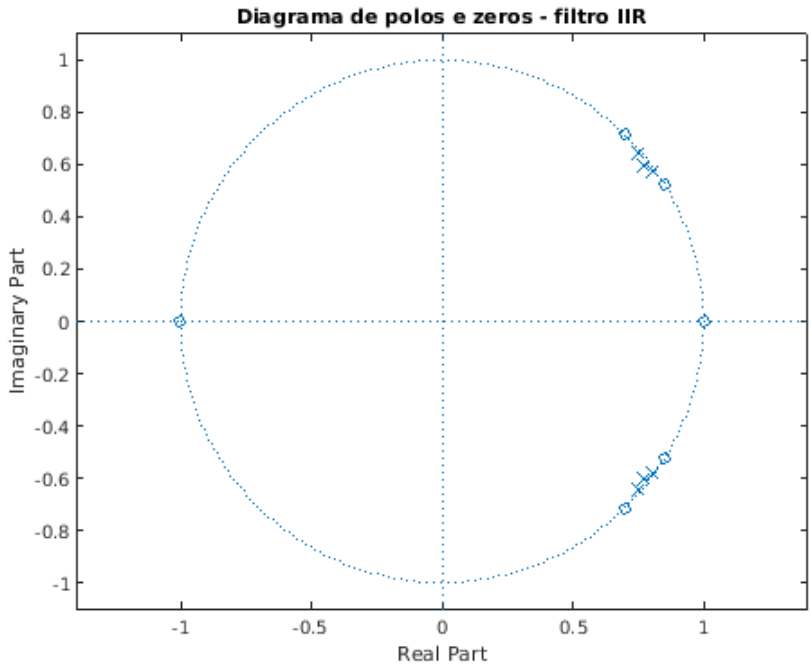


Figura 3.11: Diagrama de pólos e zeros - filtro passa-faixa IIR.

3.3.2 Implementação FIR

O último filtro a ser implementado utilizou o algoritmo de *Parks-McClellan* para seu desenvolvimento. Este algoritmo busca alcançar o melhor filtro possível dentro das especificações. Por outro lado, o mesmo tem um comportamento "instável", uma vez que uma pequeno mudança nos parâmetros pode fazer com que a resposta em frequência do filtro desenvolvido não seja a adequada. As funções *firpmord* e *firpm* ajudaram no cálculo da ordem e dos coeficientes do filtro.

Alguns ajustes tiveram que ser feitos, como aumento da atenuação nas bandas de passagem e rejeição, afim de que o algoritmo pudesse calcular o filtro dentro da especificação solicitada.

A figura 3.12 mostra o diagrama de pólos e zeros do filtro:

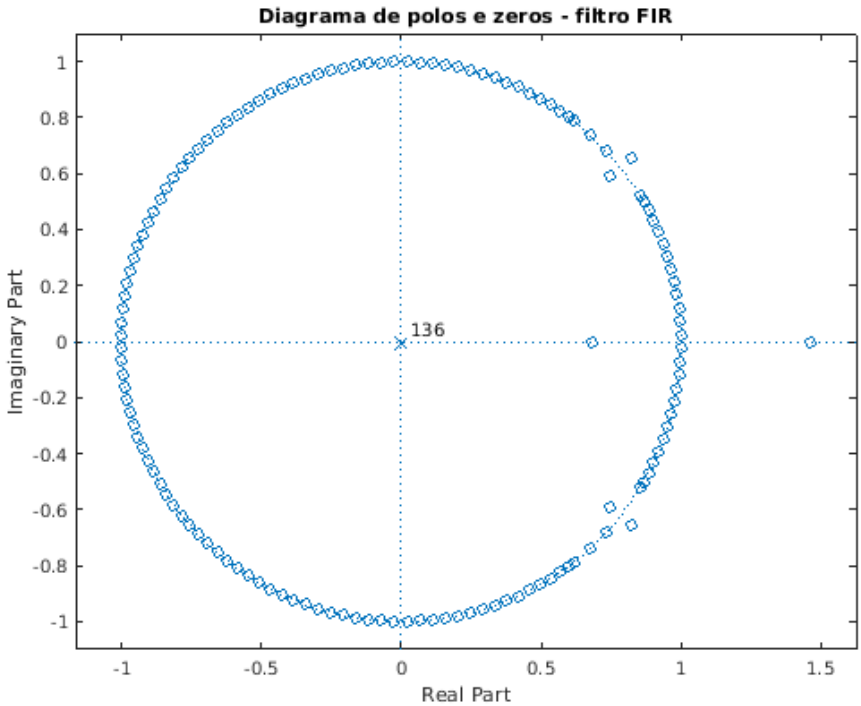


Figura 3.12: Diagrama de pólos e zeros - filtro passa-faixa FIR.

3.3.3 Comparações

Dentre todos os seis filtros implementados, o filtro passa-faixa de *Parks-McClellan* foi o que obteve maior ordem, **136**.

É possível observar, na figura 3.13 que ambos os filtros possuem oscilação nas bandas de passagem e rejeição, características fortes do filtros Elíptico (IIR) e de *Parks-McClellan*. É possível observar também que a implementação FIR possui dois grandes picos dentro da banda de transição do filtro. Estes picos são de difícil remoção, mais uma vez, pela instabilidade do algoritmo usado. Como os picos estão dentro da máscara de especificação, não atrapalham no funcionamento proposto. Para que fosse possível observar os dois filtros na mesma máscara, foi dado um ganho de 0.25 dB na implementação IIR.

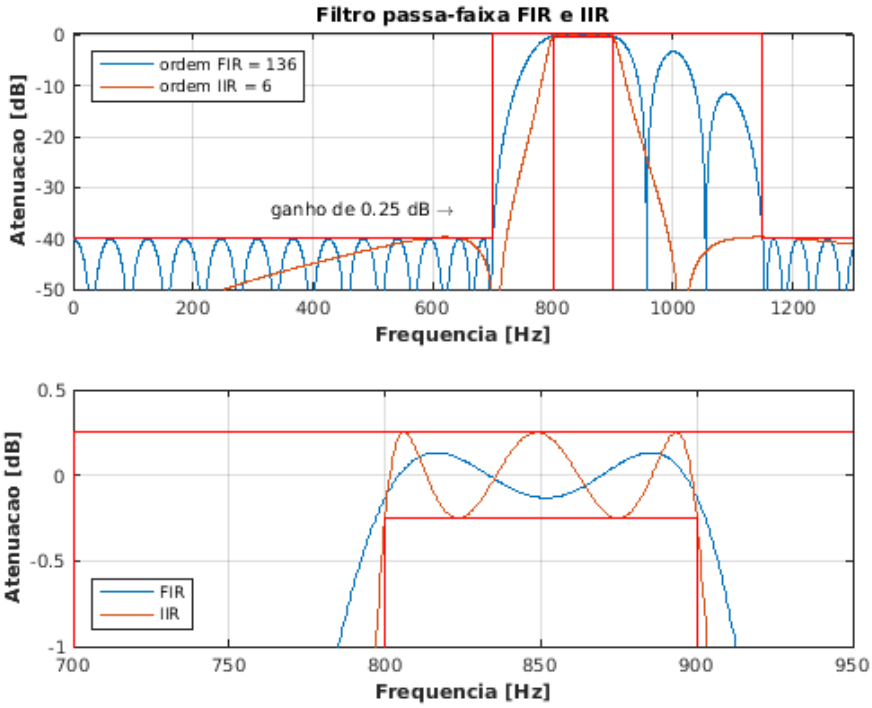


Figura 3.13: Resposta em frequência - filtro passa-faixa IIR E FIR.

Podemos constatar também, observando o gráfico da resposta em fase dos filtros (figura 3.14), um comportamento bastante semelhante. O filtro FIR, porém, mais uma vez possui fase linear em todo eixo da frequência, diferentemente da implementação IIR.

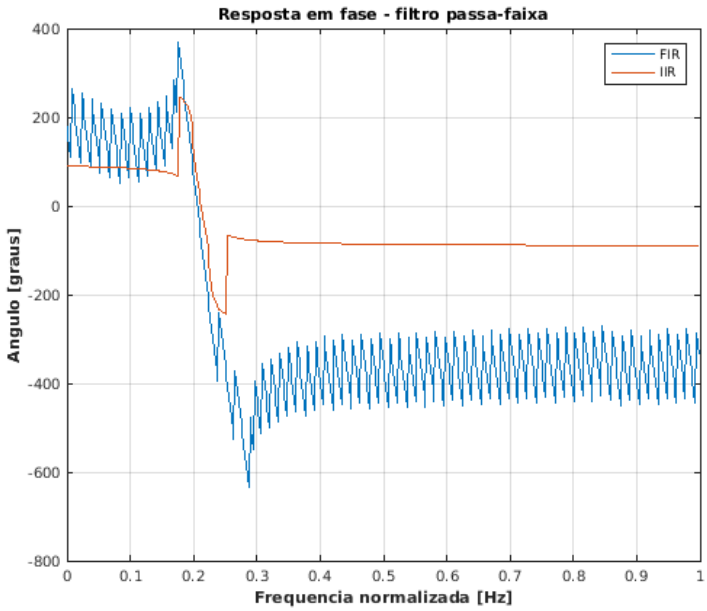


Figura 3.14: Resposta em fase - filtro passa-faixa IIR E FIR.

Como esperado, os atrasos de grupo das duas implementações possuem comportamentos diferentes (figura 3.15). O atraso de grupo da implementação FIR é constante em 68 amostras, enquanto na implementação IIR ocorrem picos no atraso nas frequências de corte do filtro implementado.

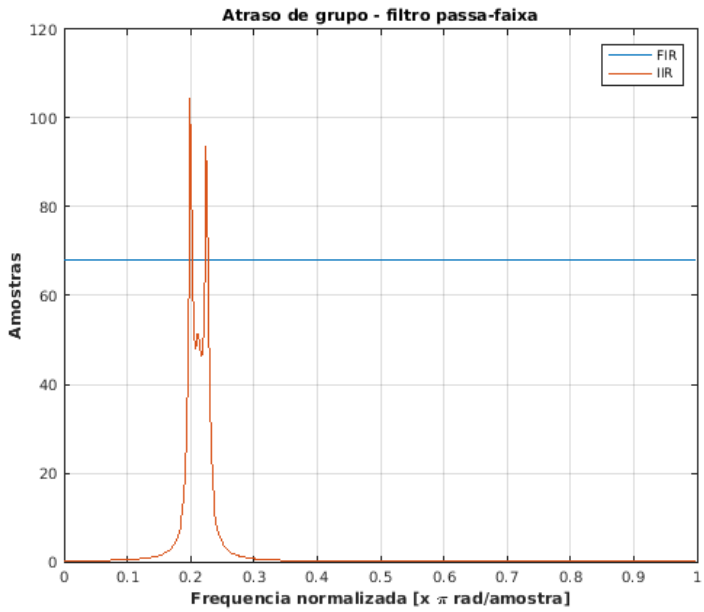


Figura 3.15: Atraso de grupo - filtro passa-faixa IIR E FIR.

A tabela 3.3 irá sintetizar as comparações feitas acima:

Filtro passa-faixa	**Ordem**	**Atraso de grupo**	**Fase**
IIR	6	variável	não-linear
FIR	136	68	linear

Tabela 3.3: Comparação das implementações.

4 | Simulações no Simulink

As simulações feitos por meio do *Simulink* indicam que os filtros implementados estão funcionando de maneira correta. Para todos os casos, foi feita uma análise no tempo e na frequência. Para a análise no tempo, foi utilizada uma entrada que aumenta a frequência linearmente. Já para a análise no domínio da frequência, foi utilizada um sinal AWGN.

4.1 Filtro passa-baixa

A figura 4.1 mostra a simulação do filtro no domínio do tempo. A medida que a frequência aumenta, o sinal na saída do filtro atenua-se, de modo esperado.

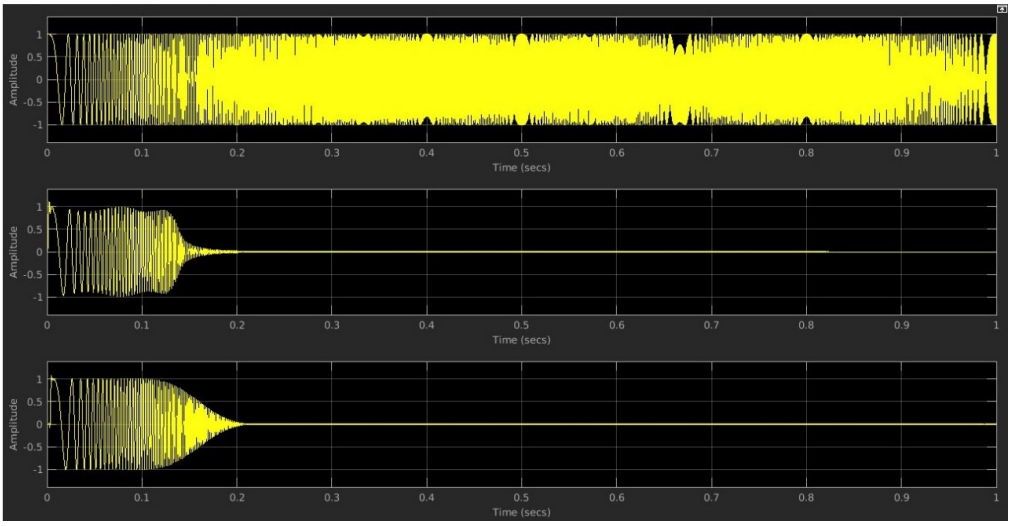
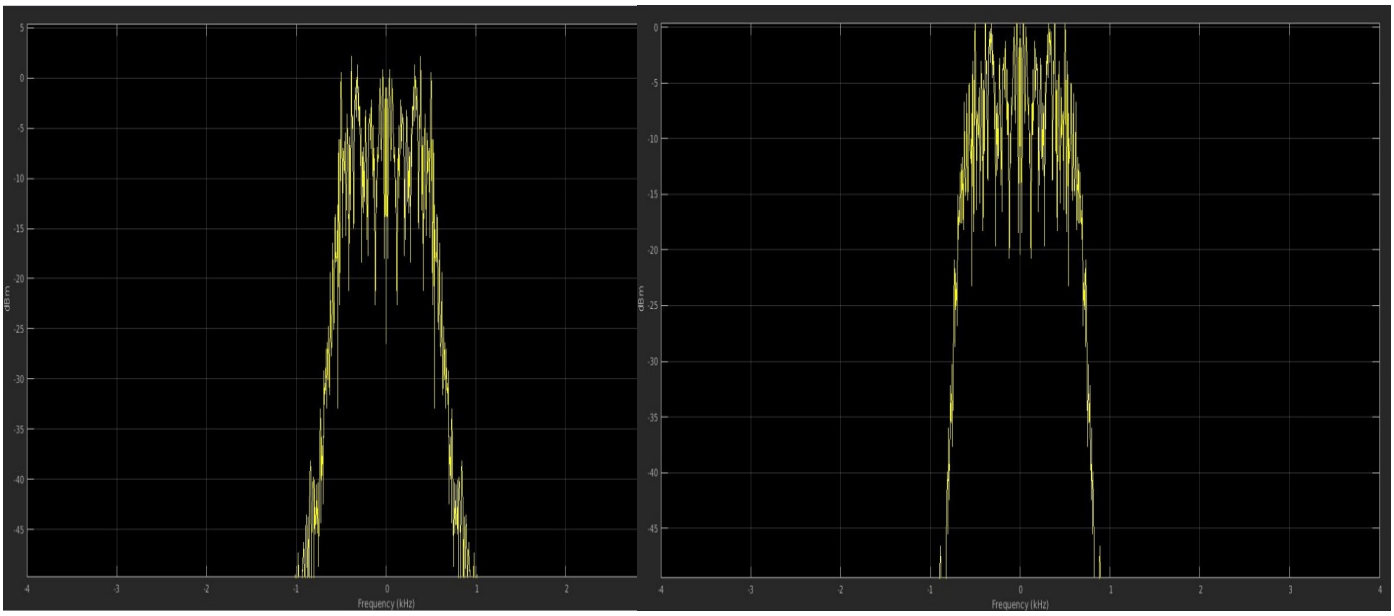


Figura 4.1: a) Entrada com frequência crescente b) Filtro passa-baixa IIR c) Filtro passa-baixa FIR.

É possível perceber que o filtro IIR tem uma maior atenuação na banda de transição, o que corrobora com a figura 3.3

Analisando o espectro de frequência na recepção dos filtros, é possível observar o comportamento de filtro passa-baixa, uma vez que as frequências altas são atenuadas pelo filtro.



(a) Filtro IIR (b) Filtro FIR

Figura 4.2: Filtragem de sinal AWGN - filtro passa-baixa.

4.2 Filtro passa-alta

A figura 4.3 mostra a simulação do filtro no domínio do tempo. Ao contrário do filtro passa-baixa, a medida que a frequência aumenta, o sinal na saída do filtro recebe um ganho de 10 dB, enquanto que as baixas frequências são atenuadas.

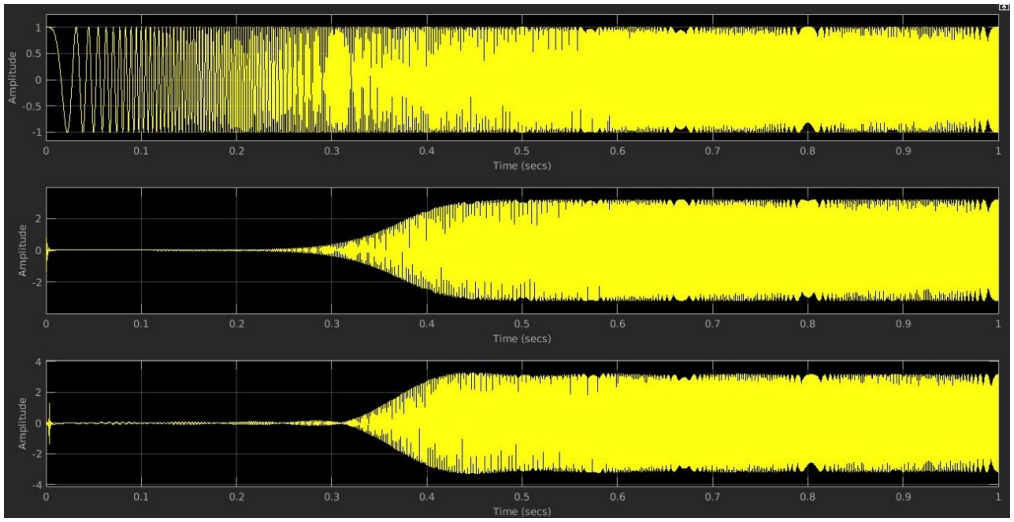
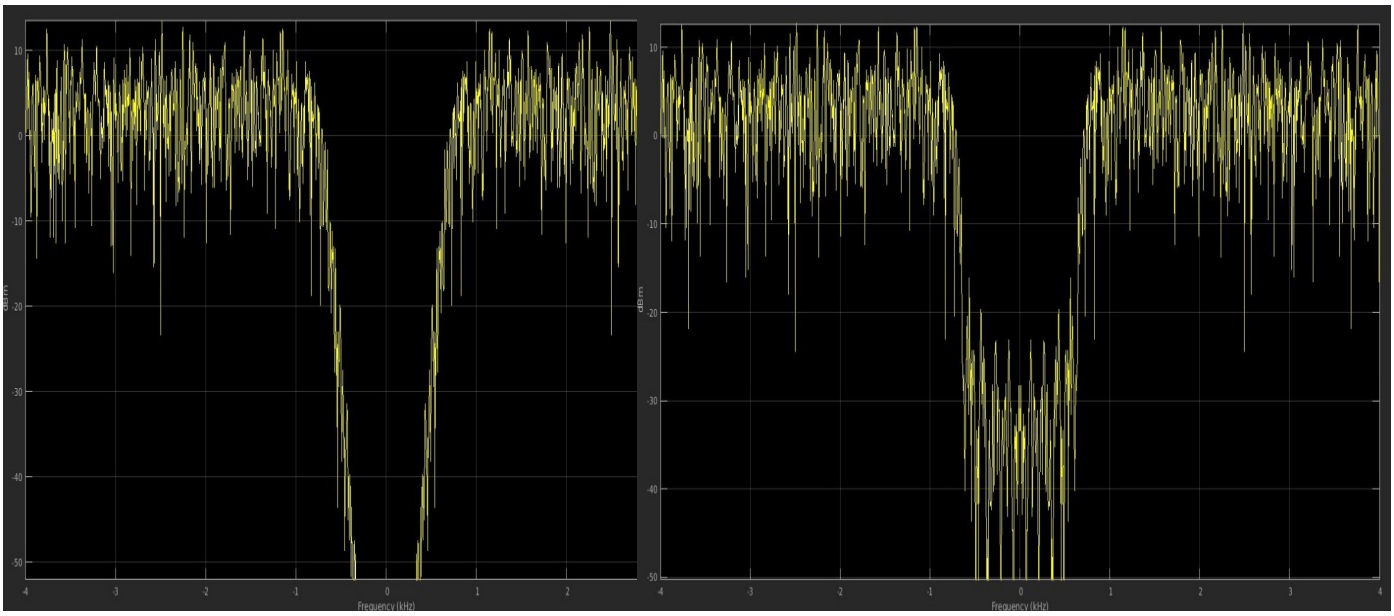


Figura 4.3: a) Entrada com frequência crescente b) Filtro passa-alta IIR c) Filtro passa-alta FIR.

No domínio da frequência, é possível observar que as altas frequências estão ao redor de 10 dB, de acordo com o ganho dado ao filtro.



(a) Filtro IIR (b) Filtro FIR

Figura 4.4: Filtragem de sinal AWGN - filtro passa-alta.

4.3 Filtro passa-faixa

A ultima análise no domínio de tempo permite observar os lóbulos secundários do filtro passa-faixa FIR, assim como na figura 3.13.

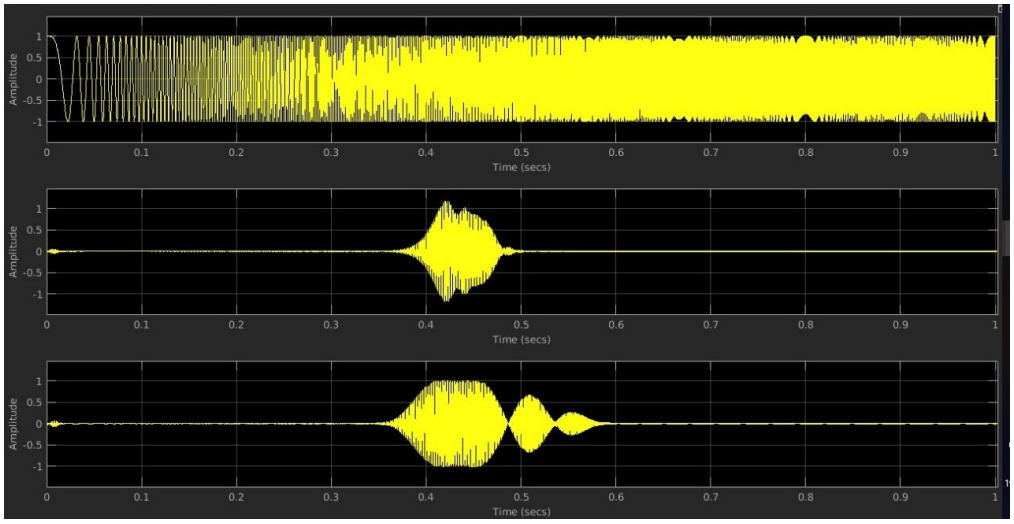
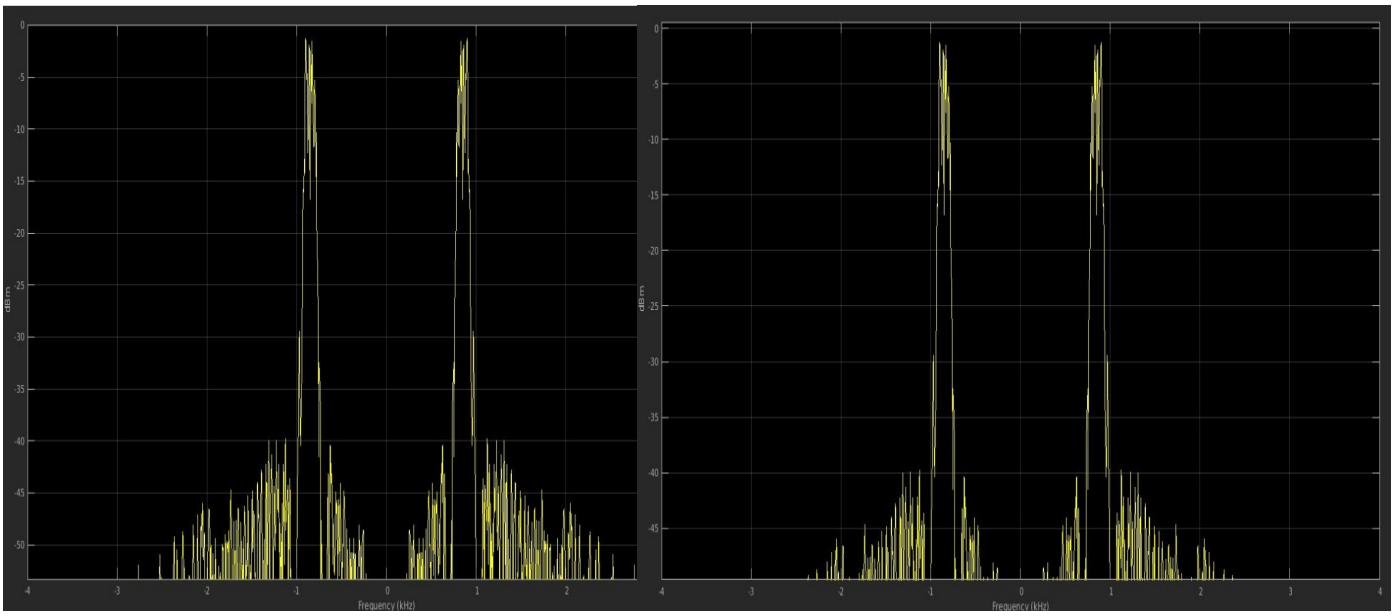


Figura 4.5: a) Entrada com frequência crescente b) Filtro passa-faixa IIR c) Filtro passa-faixa FIR.

Por fim, a figura 4.6 mostra o comportamento do filtro passa-faixa, onde apenas as frequências de especificação do filtro não estão sendo atenuadas.



(a) Filtro IIR (b) Filtro FIR

Figura 4.6: Filtragem de sinal AWGN - filtro passa-faixa.

5 | Conclusões

Os experimentos consistiram na implementação de filtros utilizando os métodos IIR e FIR, sendo os filtros IIR filtros com resposta ao impulso e duração infinita e os FIR filtros de resposta ao impulso e duração finita. No total foram implementados seis filtros sendo eles:

Filtro	**IIR**	**FIR**
Passa-baixa	*Chebyshev I*	Janela fixa
Passa-alta	*Butterworth*	Janela ajustável
Passa-faixa	Elíptico	Parks-McClellan

Tabela 5.1: Filtros implementados.

Os filtros IIR foram desenvolvidos a partir da transformação de filtros analógicos em digitais mediante ao mapeamento de valor. Inicialmente, todos os filtros IIR foram projetados a partir de um protótipo de filtro passa-baixa, utilizando frequências normalizadas e em seguida, através do mapeamento de valor complexo, os transformando nos filtros inicialmente propostos.

A implementação dos filtros FIR foi feita de forma um pouco mais trabalhosa, tendo que fazer ajustes de ω_c e ordem do filtro. O uso do filtro FIR trouxe a vantagem quanto a resposta em fase linear, uma vez que não há distorções do sinal propagado, fazendo com que o atraso de grupo mantenha-se constante.

6 | Apêndice

Coeficientes	0	1	2	3	4	5
b (1.0e-03)	0.0303	0.1516	0.3031	0.3031	0.1516	0.0303
a	1.0000	-4.4503	8.1044	-7.5373	3.5766	-0.6924

Tabela 6.1: Coeficientes filtro passa-baixa IIR.

Index	**Coeficiente**	**Index**	**Coeficiente**	**Index**	**Coeficiente**
b0	0	b23	-0.0273415119331053	b46	0.00739762471418993
b1	2.22501365350892e-05	b24	-0.0239159553737770	b47	0.00989578821068182
b2	0.000111504928785173	b25	-0.0118289625204416	b48	0.00944254235911887
b3	0.000243077362579388	b26	0.00918740737729820	b49	0.00695303252688838
b4	0.000311219272824395	b27	0.0376585357604153	b50	0.00359870678768778
b5	0.000166225432167145	b28	0.0704439446574912	b51	0.000450424558549466
b6	-0.000308609624755152	b29	0.103195974239982	b52	-0.00177190997086275
b7	-0.00110856856387392	b30	0.131122496513629	b53	-0.00279843639265643
b8	-0.00204736138693562	b31	0.149896585709390	b54	-0.00276172336070118
b9	-0.00276172336070118	b32	0.156512971036570	b55	-0.00204736138693562
b10	-0.00279843639265643	b33	0.149896585709390	b56	-0.00110856856387392
b11	-0.00177190997086275	b34	0.131122496513629	b57	-0.000308609624755152
b12	0.000450424558549466	b35	0.103195974239982	b58	0.000166225432167145
b13	0.00359870678768778	b36	0.0704439446574912	b59	0.000243077362579388
b14	0.00695303252688838	b37	0.0376585357604153	b60	0.000111504928785173
b15	0.00944254235911887	b38	0.00918740737729820	b61	2.22501365350892e-05
b16	0.00989578821068182	b39	-0.0118289625204416	b62	0
b17	0.00739762471418993	b40	-0.0239159553737770		
b18	0.00166433577090598	b41	-0.0273415119331053		
b19	-0.00667424364832719	b42	-0.0238266085071088		
b20	-0.0159891369725061	b43	-0.0159891369725061		
b21	-0.0159891369725061	b44	-0.00667424364832719		
b22	-0.0238266085071088	b45	0.00166433577090598		

Tabela 6.2: Coeficientes filtro passa-baixa FIR.

Coeficientes	0	1	2	3	4	5	6	7	8
b	0.2034	-1.6271	5.6947	-11.3894	14.2368	-11.3894	5.6947	-1.6271	0.2034
a	1.0000	-4.8837	10.8444	-14.1797	11.8801	-6.5074	2.2695	-0.4598	0.0414

Tabela 6.3: Coeficientes filtro passa-alta IIR.

Index	**Coeficiente**	**Index**	**Coeficiente**	**Index**	**Coeficiente**
b0	0.00119432192038148	b22	0.0135991398471794	b44	-0.00551775092048001
b1	-0.00247707019995098	b23	-0.0186219460127571	b45	0.00347412018125894
b2	-0.00595155695581163	b24	-0.0601668444804588	b46	0.0100552074848268
b3	-0.00797059345456757	b25	-0.104528539082779	b47	0.0126758160693263
b4	-0.00756846825526400	b26	-0.143942902995212	b48	0.0111658372265335
b5	-0.00446170643959851	b27	-0.171091287560002	b49	0.00658481956237005
b6	0.000737439055793254	b28	0.819231815636225	b50	0.000737439055793254
b7	0.00658481956237005	b29	-0.171091287560002	b51	-0.00446170643959851
b8	0.0111658372265335	b30	-0.143942902995212	b52	-0.00756846825526400
b9	0.0126758160693263	b31	-0.104528539082779	b53	-0.00797059345456757
b10	0.0100552074848268	b32	-0.0601668444804588	b54	-0.00595155695581163
b11	0.00347412018125894	b33	-0.0186219460127571	b55	-0.00247707019995098
b12	-0.00551775092048001	b34	0.0135991398471794	b56	0.00119432192038148
b13	-0.0142749651842357	b35	0.0325643535114126		
b14	-0.0197457539956300	b36	0.0375444015934042		
b15	-0.0194053660129543	b37	0.0308365863768211		
b16	-0.0121741553358481	b38	0.0168840550840049		
b17	0.000965907407351328	b39	0.000965907407351328		
b18	0.0168840550840049	b40	-0.0121741553358481		
b19	0.0308365863768211	b41	-0.0194053660129543		
b20	0.0375444015934042	b42	-0.0197457539956300		
b21	0.0325643535114126	b43	-0.0142749651842357		

Tabela 6.4: Coeficientes filtro passa-alta FIR.

	0	1	2	3	4	5	6
b	0.0030	-0.0092	0.0100	0	-0.0100	0.0092	-0.0030
a	1.0000	-4.6354	10.0642	-12.6601	9.7428	-4.3441	0.9072

Tabela 6.5: Coeficientes filtro passa-faixa IIR.

Index	Coeficiente	Index	Coeficiente	Index	Coeficiente
b0	0.00490798367805365	b47	0.0156273096410834	b94	-0.003541196029959
b1	-0.00109597954334285	b48	0.0329848269612787	b95	0.0177427935137811
b2	-0.00358111941274973	b49	0.0357543060590686	b96	0.0290495247980612
b3	-0.00581068330571205	b50	0.0228334306754881	b97	0.0254204725825466
b4	-0.00584658787204144	b51	7.08100538902113e-05	b98	0.00972260208662887
b5	-0.00274701632673516	b52	-0.0226299565229751	b99	-0.00913680742222515
b6	0.00254259351698303	b53	-0.0357240264449499	b100	-0.0212208158927292
b7	0.00737460037124422	b54	-0.0339757660803551	b101	-0.0209232267404249
b8	0.00875772703641834	b55	-0.0183546750873304	b102	-0.00974878814796968
b9	0.00522756654826654	b56	0.00464104963353902	b103	0.00502362790193118
b10	-0.00193713809677494	b57	0.0257482664932954	b104	0.0148035891952938
b11	-0.00904878609677393	b58	0.0365861462243032	b105	0.0146646145620660
b12	-0.0119385581821308	b59	0.0328622584229984	b106	0.00588515323907518
b13	-0.00844416748146121	b60	0.0159856009605665	b107	-0.00531241525932291
b14	3.02353699628772e-05	b61	-0.00745583664477379	b108	-0.0117740645776842
b15	0.00900499138105429	b62	-0.0281835171477429	b109	-0.00985022549965078
b16	0.0133583587210531	b63	-0.0378408926449574	b110	-0.00134898633866020
b17	0.0103754136918437	b64	-0.0323676849548967	b111	0.00788459265576240
b18	0.00154248398561159	b65	-0.0137570847073671	b112	0.0117864824785788
b19	-0.00812618519715933	b66	0.0105840163878063	b113	0.00786045547231905
b20	-0.0129780643629384	b67	0.0307939464081931	b114	-0.00138425949078846
b21	-0.0101424826895851	b68	0.0385986093125227	b115	-0.0101424826895851
b22	-0.00138425949078846	b69	0.0307939464081931	b116	-0.0129780643629384
b23	0.00786045547231905	b70	0.0105840163878063	b117	-0.00812618519715933
b24	0.0117864824785788	b71	-0.0137570847073671	b118	0.00154248398561159
b25	0.00788459265576240	b72	-0.0323676849548967	b119	0.0103754136918437
b26	-0.00134898633866020	b73	-0.0378408926449574	b120	0.0133583587210531
b27	-0.00985022549965078	b74	-0.0281835171477429	b121	0.00900499138105429
b28	-0.0117740645776842	b75	-0.00745583664477379	b122	3.02353699628772e-05
b29	-0.00531241525932291	b76	0.0159856009605665	b123	-0.00844416748146121
b30	0.00588515323907518	b77	0.0328622584229984	b124	-0.0119385581821308
b31	0.0146646145620660	b78	0.0365861462243032	b125	-0.00904878609677393
b32	0.0148035891952938	b79	0.0257482664932954	b126	-0.00193713809677494
b33	0.00502362790193118	b80	0.00464104963353902	b127	0.00522756654826654
b34	-0.00974878814796968	b81	-0.0183546750873304	b128	0.00875772703641834
b35	-0.0209232267404249	b82	-0.0339757660803551	b129	0.00737460037124422
b36	-0.0212208158927292	b83	-0.0357240264449499	b130	0.00254259351698303
b37	-0.00913680742222515	b84	-0.0226299565229751	b131	-0.00274701632673516
b38	0.00972260208662887	b85	7.08100538902113e-05	b132	-0.00584658787204144
b39	0.0254204725825466	b86	0.0228334306754881	b133	-0.00581068330571205
b40	0.0290495247980612	b87	0.035754306059069	b134	-0.00358111941274973
b41	0.0177427935137811	b88	0.032984826961279	b135	-0.00109597954334285
b42	-0.00354119602995903	b89	0.015627309641083	b136	0.00490798367805365
b43	-0.0244110365992792	b90	-0.008471015006601		
b44	-0.0343735914879664	b91	-0.028182289730978		
b45	-0.0281822897309776	b92	-0.034373591487966		
b46	-0.00847101500660135	b93	-0.024411036599279		

Tabela 6.6: Coeficientes filtro passa-faixa FIR.

Filtros	bits	Multiplicador	Somador	Estados	Ordem
FIR-PB	7	448	441	448	53
IIR-PB	10	220	100	100	5
FIR-PA	8	432	424	530	52
IIR-PA	8	304	144	144	9
FIR-PF	10	1420	1410	1400	140
IIR-PF	17	442	204	204	6

Tabela 6.7: Comparações de elementos lógicos - filtros quantizados.